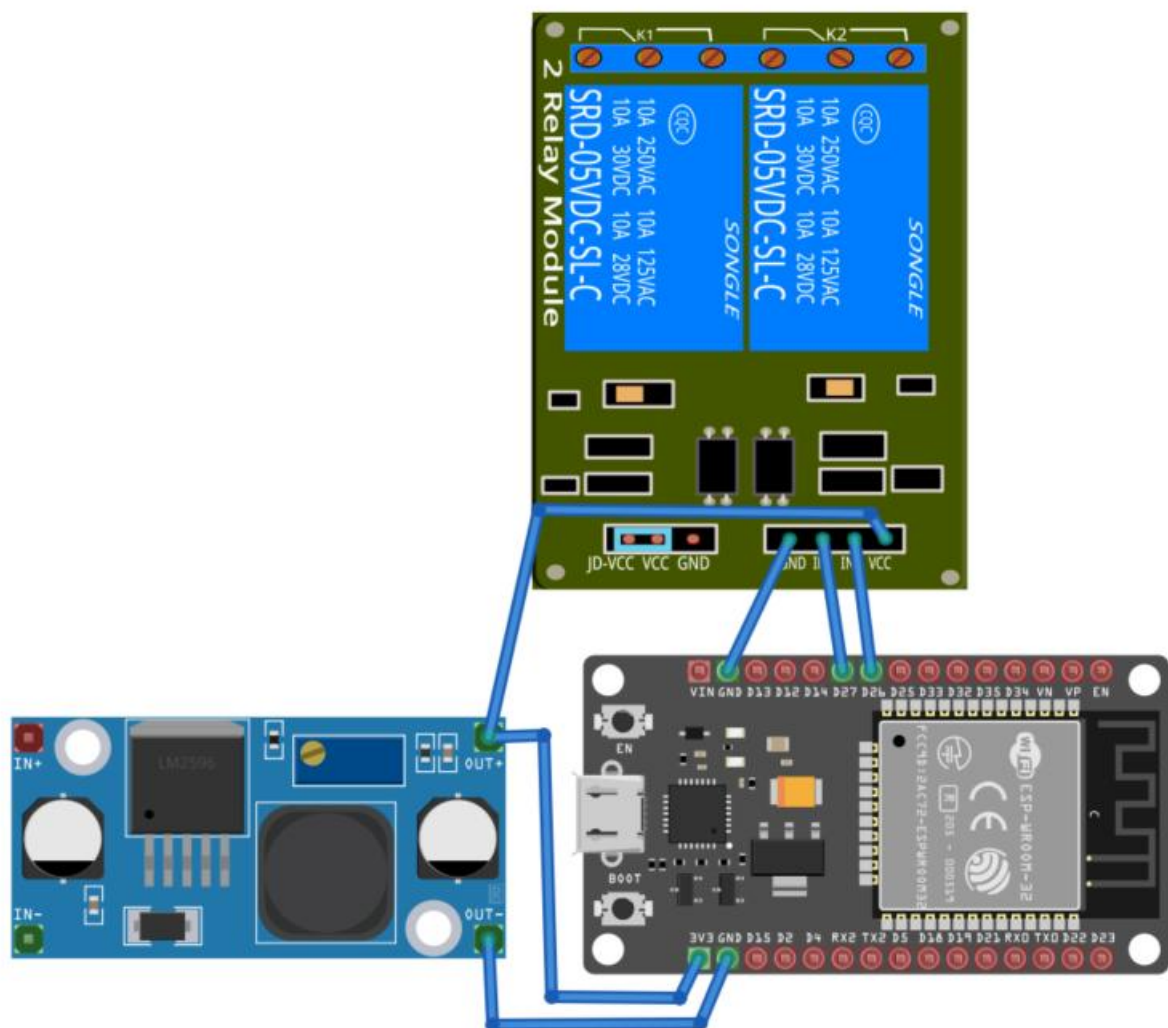


Este sketch faz o controle de uma válvula de esfera através de um ESP 32 possibilitando abertura e fechamento total ou parcial.

Como base a especificação é de uma válvula de esfera de 12 volts, com sensor de abertura e fechamento.

Pode-se utilizar uma fonte de 12V para alimentação da relé/válvula e um step down (LM2596 ou equivalente) para a alimentação do ESP 32 que é de 3,5V.



1. Como conectar — passo a passo (resumido)

Componentes:

- ESP32 (alimentado por USB ou 3.5 V)

- Fonte 12 V (suficiente para a válvula)
- Step down LM2596 ou equivalente
- Dois relés (módulo 2-relés) ou compatível com 12 V que aceitem controle por 3.3V (IN1, IN2)

Conexões:

2. Alimentação da válvula (12 V)

- Fonte 12 V → conforme diagrama dos relés (NO/NC/COM), ver esquema.

3. Relés (inversão de polaridade) — esquema lógico:

- Relé A (REL_OPEN):
 - COM_A → Fio A da válvula
 - NC_A → +12V
 - NO_A → GND
- Relé B (REL_CLOSE):
 - COM_B → Fio B da válvula
 - NC_B → GND
 - NO_B → +12V

Isso cria a inversão de polaridade conforme explicado anteriormente. **Nunca energize os dois relés por cima ao mesmo tempo.**

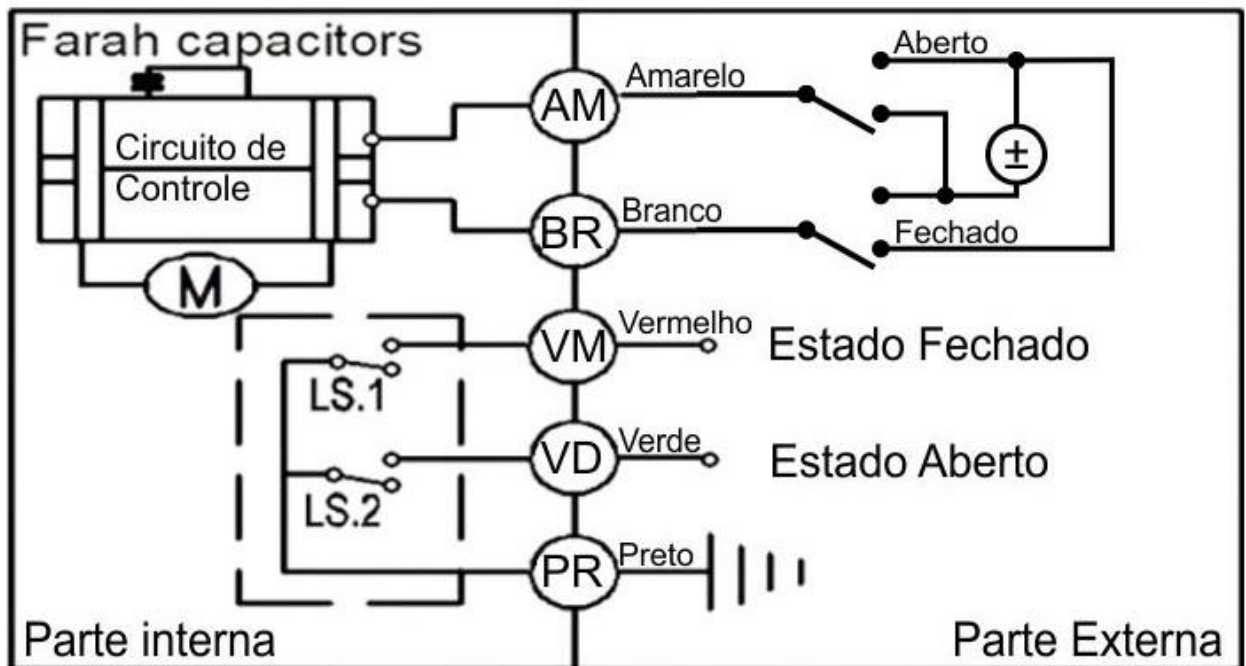
4. ESP32 para módulo de relé

- ESP32 GPIO 26 → IN1 (RELAY_OPEN)
- ESP32 GPIO 27 → IN2 (RELAY_CLOSE)
- ESP32 GND → GND do módulo de relé (e GND da fonte 12 V também deve estar conectado ao GND do ESP32)

5. ESP Fim de curso (3 fios)

- Conectar o pino COM dos interruptores ao GND, neste firmware usamos INPUT_PULLUP e assumimos que a outra ponta fecha a GND)
- ESP32 GPIO 33 → LIMIT_OPEN_PIN → fio do switch que fecha ao atingir posição aberta (quando fechado produz LOW no pino)
- ESP32 GPIO 32 → LIMIT_CLOSE_PIN → fio do switch que fecha ao atingir posição fechada
- Os pinos no código usam INPUT_PULLUP, então os switches devem fechar para GND (active LOW).

Se seu conjunto for diferente (por ex. switches NC/NO invertidos), adapte fisicamente.



A Válvula de Esfera Motorizada 3/4" (DN20) possui 5 fios ao todo, divididos da seguinte forma:

1) Fios de alimentação (acionamento da válvula) — 2 fios

A válvula funciona com 12V DC, e esses dois fios são responsáveis por abrir ou fechar a válvula.

Como funciona:

A válvula não tem polaridade fixa nesses dois fios.

Invertendo a polaridade, você inverte o sentido do movimento:

- Um sentido → abre
- Sentido contrário → fecha

2) Fios das chaves de fim de curso — 3 fios

Esses fios apenas informam o estado da válvula. Servem para leitura pelo ESP32.

1 fio Comum (GND)

1 fio indicando Válvula totalmente aberta

1 fio indicando Válvula totalmente fechada

Quando a válvula chega ao fim de curso, o respectivo fio de indicação é conectado ao fio comum (GND), permitindo detectar facilmente via entrada digital.

